CHAPITRE 6

Divisibilité et congruences

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$, division euclidienne, congruences

Objectifs. Utiliser la divisibilité dans $\mathbb{Z}$ et ses propriétés ; effectuer une division euclidienne ; calculer avec des congruences ; établir un critère de divisibilité ; étudier des restes de puissances.

Prérequis. Multiples, diviseurs, nombres premiers (seconde) ; raisonnement par récurrence ; partie entière d'un réel.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Donner la liste des diviseurs positifs de 36.
2. Le nombre $n(n+1)$ est-il toujours pair ? Justifier.
3. Quel est le chiffre des unités de 7^4 ?
4. Simplifier la fraction $\frac{84}{126}$.
5. Le nombre 2 026 est-il divisible par 3 ? par 2 ?
6. Calculer 17×23.

Activité d'introduction

Activité 1 · Quel jour sera-t-il ? 35 min . Le 17 octobre 2026 est un samedi. On numérote les jours de la semaine de 0 (samedi) à 6 (vendredi) : dimanche porte le numéro 1, lundi le numéro 2, etc.

1. Quel jour de la semaine sera-t-il 7 jours plus tard ? 14 jours ? 700 jours ?
2. Quel jour sera-t-il 100 jours plus tard ? Expliquer comment obtenir la réponse sans compter les jours un à un.
3. Même question pour 1 000 jours.
4. L'année 2027 n'est pas bissextile. Quel jour de la semaine sera le 17 octobre 2027 ?
5. Le 1er janvier 2027 arrive 76 jours après le 17 octobre 2026. Quel jour sera-t-il ?
6. Deux durées a et b, en jours, mènent au même jour de la semaine. Que peut-on dire de $a - b$? Formuler une condition générale.

Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.

Notes de cours

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Définition · Diviseur, multiple. Soit a et b deux entiers relatifs. On dit que a *divise* b, et on note $a \mid b$, s'il existe un entier relatif k tel que $b = ka$. On dit aussi que a est un *diviseur* de b, ou que b est un *multiple* de a.

Propriété · Propriétés de la divisibilité. Soit a, b, c des entiers relatifs.

1. Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.
2. Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid bu + cv$ pour tous entiers relatifs u et v.
3. Si $a \mid b$ et $b \neq 0$, alors $|a| \leq |b|$.

Démonstration. 1. $b = ka$ et $c = k'b$ donnent $c = (k'k)a$. 2. $b = ka$ et $c = k'a$ donnent $bu + cv = (ku + k'v)a$. 3. $b = ka$ avec $k \neq 0$, donc $|k| \geq 1$ et $|b| = |k|\,|a| \geq |a|$. □

Propriété · Division euclidienne. Soit $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 1$. Il existe un unique couple d'entiers $(q; r)$ tel que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$. On appelle q le *quotient* et r le *reste*.

Démonstration. *Existence.* Posons $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$, le plus grand entier inférieur ou égal à $\frac{a}{b}$. Alors $q \leq \frac{a}{b} < q + 1$, donc $bq \leq a < bq + b$, et $r = a - bq$ vérifie $0 \leq r < b$.

Unicité. Si $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < b$, alors $b(q - q') = r' - r$ et $-b < r' - r < b$. Le seul multiple de b strictement compris entre $-b$ et b est 0, donc $r = r'$ puis $q = q'$. □

Point de vigilance. Le reste est toujours positif : $-47 = 5 \times (-10) + 3$, donc la division de -47 par 5 a pour quotient -10 et pour reste 3, et non -9 et -2.

Congruences

Définition · Congruence modulo n. Soit $n \geq 2$ un entier. Deux entiers relatifs a et b sont *congrus modulo* n, ce que l'on note $a \equiv b \pmod{n}$, si $n \mid a - b$.

Propriété · Congruence et reste. $a \equiv b \pmod{n}$ si et seulement si a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n. En particulier, tout entier est congru modulo n à son reste, qui appartient à $[\![0; n - 1]\!]$.

Démonstration. Écrivons $a = nq + r$ et $b = nq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < n$. Alors $a - b = n(q - q') + (r - r')$ et $-n < r - r' < n$. Donc $n \mid a - b$ si et seulement si $n \mid r - r'$, si et seulement si $r = r'$. □

Propriété · Compatibilité avec les opérations. Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors

$$a + c \equiv b + d, \qquad a - c \equiv b - d, \qquad ac \equiv bd, \qquad a^k \equiv b^k \pmod{n}$$

pour tout entier naturel k. La relation est aussi transitive : si $a \equiv b$ et $b \equiv c \pmod{n}$, alors $a \equiv c \pmod{n}$.

Démonstration. Somme : $(a+c)-(b+d)=(a-b)+(c-d)$ est somme de deux multiples de n. Produit : $ac-bd=a(c-d)+d(a-b)$, multiple de n. Puissance : récurrence sur k à partir du produit. Transitivité : $a-c=(a-b)+(b-c)$. □

Point de vigilance. On ne simplifie pas une congruence comme une égalité : $2\times 3\equiv 2\times 1 \pmod 4$, mais $3\not\equiv 1 \pmod 4$. La division n'est possible que dans des cas précis (chapitre 7).

Méthode · Reste d'une grande puissance. On cherche une puissance congrue à 1 (ou à -1), puis on utilise la division euclidienne de l'exposant. Exemple : $2^3=8\equiv 1 \pmod 7$ et $2\,026=3\times 675+1$, donc $2^{2026}=\left(2^3\right)^{675}\times 2\equiv 1^{675}\times 2=2 \pmod 7$.

Méthode · Tableau de congruences. Pour étudier une expression modulo n, on dresse un tableau donnant sa valeur modulo n pour chaque reste possible de x. Exemple : modulo 4, $x\equiv 0,1,2,3$ donne $x^2\equiv 0,1,0,1$. Un carré est donc congru à 0 ou 1 modulo 4.

Méthode · Critère de divisibilité par 9. Si $N=\sum_{k=0}^{p} a_k 10^k$ s'écrit avec les chiffres $a_0,\dots,a_p$, comme $10\equiv 1 \pmod 9$, on a $10^k\equiv 1$ et $N\equiv a_0+a_1+\cdots+a_p \pmod 9$. Un entier est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres l'est.

Exercices

Exercice 6.1 · Divisions euclidiennes.

1. Effectuer la division euclidienne de 2 026 par 17.
2. Effectuer la division euclidienne de -47 par 5, puis de -35 par 4.
3. Déterminer les entiers naturels n dont le quotient dans la division par 6 est égal au reste.

Exercice 6.2 · Restes de puissances.

1. Déterminer le reste de 3^{100} dans la division par 5.
2. Déterminer le reste de $5^{2026} + 2^{2026}$ dans la division par 3.

Exercice 6.3 · Sommes de deux carrés.

1. Démontrer que pour tout entier x, $x^2 \equiv 0$ ou $x^2 \equiv 1 \pmod 4$.
2. En déduire qu'un entier congru à 3 modulo 4 n'est pas la somme de deux carrés d'entiers.
3. L'entier 2 027 peut-il s'écrire $x^2 + y^2$ avec x, y entiers ?

Exercice 6.4 · Critère de divisibilité par 11.

1. Démontrer que $10 \equiv -1 \pmod{11}$, puis que $10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$.
2. En déduire qu'un entier est divisible par 11 si et seulement si la somme alternée de ses chiffres, en partant des unités, $a_0 - a_1 + a_2 - \dots$, l'est.
3. L'entier 918 082 est-il divisible par 11 ?

Exercice 6.5 · Divisibilités pour tout entier.

Démontrer que pour tout entier naturel n :

1. $4^n - 1$ est divisible par 3 ;
2. $n^3 - n$ est divisible par 6.

Exercice 6.6 · Équations de congruence.

1. Résoudre $3x \equiv 5 \pmod 7$. On cherchera d'abord un entier u tel que $3u \equiv 1 \pmod 7$.
2. Résoudre $x^2 \equiv 2 \pmod 7$ à l'aide d'un tableau.

Exercice 6.7 · Les deux derniers chiffres.

Déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de 7^{2026}.

Problème

Problème · La clé de contrôle d'un code ISBN-13. Un code ISBN-13 est une suite de treize chiffres $a_1 a_2 \ldots a_{13}$. On pose

$$S = a_1 + 3a_2 + a_3 + 3a_4 + \cdots + 3a_{12} + a_{13},$$

les poids 1 et 3 alternant. Le code est valide si et seulement si $S \equiv 0 \pmod{10}$; le dernier chiffre a_{13}, appelé clé, est choisi pour cela.

1. On considère le numéro fictif 978-2-0601-2345-a_{13}. Calculer la clé a_{13}.
2. On suppose qu'un seul chiffre a est remplacé par un chiffre $a' \neq a$.
   (a) Démontrer que S est modifié de $w(a' - a)$, avec $w \in \{1; 3\}$.
   (b) Vérifier que $7 \times 3 \equiv 1 \pmod{10}$ et en déduire que $3(a' - a) \equiv 0 \pmod{10}$ implique $a' - a \equiv 0 \pmod{10}$.
   (c) Conclure : une erreur sur un seul chiffre est toujours détectée.
3. On suppose que deux chiffres voisins distincts a et b sont échangés.
   (a) Démontrer que S est modifié de $2(b - a)$ ou de $2(a - b)$.
   (b) Déterminer à quelle condition sur a et b l'erreur n'est pas détectée. Donner un exemple.